

💡 什么是异构并行计算？

异构并行计算（Heterogeneous Parallel Computing） 是一种结合不同类型计算单元（如 **CPU**、**GPU**、**FPGA**、**DSP**、**NPU** 等）共同完成计算任务的计算方式。

这些计算单元在架构、性能、能耗以及适用任务上各有优势，通过合理分工协作，可以显著提升整体计算效率。

简而言之：

■ **异构计算 = 多种处理器协同 + 并行执行任务。**

⚙️ 为什么需要异构并行计算？

随着计算需求的增长（尤其是 AI、科学计算、图像处理等领域），单一类型处理器已经难以同时满足**性能与能效**的要求。

异构并行计算的优势包括：

- 1. **性能优化**：不同处理器擅长不同类型的任务（如 GPU 擅长并行浮点运算）。
- 2. **能耗控制**：将任务分配给最合适的计算单元可降低功耗。
- 3. **资源利用率高**：充分利用系统中各种硬件资源，提高整体吞吐量。
- 4. **灵活性强**：可根据应用场景灵活选择计算平台。

🧩 常见的异构计算平台及适用场景

平台类型	主要组成	特点	典型适用场景
CPU + GPU	通用处理器 + 图形处理器	高并行度、适合数值计算	深度学习训练、科学计算、图像/视频处理
CPU + FPGA	通用处理器 + 可编程逻辑器件	灵活、低延迟、功耗低	通信、信号处理、加密加速、边缘计算
CPU + DSP	通用处理器 + 数字信号处理器	实时性强、功耗低	音频处理、图像压缩、嵌入式系统
CPU + NPU/TPU	通用处理器 + 神经网络加速单元	专为AI推理优化	智能手机AI加速、云端推理服务
CPU + ASIC	通用处理器 + 专用集成电路	性能极高、能效最佳	数据中心专用加速器、比特币挖矿、AI芯片

■ **总结：**

异构并行计算的核心思想是“让最合适的硬件做最擅长的工作”，通过多种计算资源协同，提高性能与能效，为现代高性能计算、人工智能和大数据处理提供了强大支撑。